UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE INGENIERIA MECANICA

SEPTIEMBRE 2026 - ENERO 2027 (PREGRADO)

Syllabus

I. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA	TERMODINAMICA II (MEC16)		CRÉDITOS 3
NIVEL	SEXTO	PARALELOS	"A", "B"
TIPO DE ASIGNATURA	COMPETENCIAS BÁSICAS DE CARRERA (INICIAL)		
TIPO PERFIL	OBLIGATORIA		
PRE-REQUISITO	TERMODINAMICA I (A19)		
CO-REQUISITO	NINGUNO		
MALLAS INVOLUCRADAS	MECANICA 2016 (REDISEÑO 2019)		

II. PERFIL DEL DOCENTE QUE IMPARTE LA ASIGNATURA

NOMBRES Y APELLIDOS	PITA CANTOS LENIN JULIAN
TÍTULO TERCER NIVEL	INGENIERO MECANICO
TÍTULO CUARTO NIVEL	MAGISTER EN CIENCIAS, MENCION ENERGIA DOCTOR EN CIENCIAS TECNICAS
CORREO INSTITUCIONAL	lenin.pita@utm.edu.ec
CORREO PERSONAL	leninpitac@gmail.com
CATEGORIA	PRINCIPAL 1
DEDICACIÓN	TIEMPO COMPLETO

III. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA (PERFIL DE EGRESO)

Desarrollar habilidades para el uso eficiente de la energía de acuerdo a las necesidades energéticas de la industria. Además de Identificar procesos válidos como aquellos que satisfacen tanto la primera como la segunda leyes de la termodinámica.

Nº	Nivel Taxonómico	Resultados del Aprendizaje	Formas de Evidenciar
1	Aplicacion	Aplicar la segunda ley de la termodinámica en procesos y ciclos reversibles e irreversibles, demostrando que la energía tiene calidad.	El estudiante presentará documentos de estudio de caso y resolución de problemas relacionados con la calidad de la energía en máquinas térmicas, aplicando la segunda ley de la termodinámica, evidenciando capacidad de análisis, interpretación de procesos, organización de la información, comunicación clara de resultados y criterio en la toma de decisiones frente a situaciones reales.
2	Evaluación	Evaluar el potencial de energía útil, identificando las irreversibilidades y la generación de entropía en procesos energéticos.	Documento con la resolución de problemas de balances de entropía y esquemas de los procesos.
3	Aplicacion	Calcular los rendimientos de máquinas térmicas que funcionan en ciclos termodinámicos, buscando la optimización y ahorro de recursos energéticos.	Documento con ensayos de casos, resolución de problemas y diagramas mostrando el comportamiento térmico de los ciclos de potencia.
4	Evaluación	Evaluar las propiedades y composición del aire para su acondicionamiento a las necesidades de confort.	Documento con representación gráfica de las propiedades del aire en la carta psicrométrica y documento con resolución de problemas.

IV. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

AULA REAL. AULA VIRTUAL.

V. PROGRAMACIÓN

UNIDAD 1. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Inicia al: 2026/09/21 **Finaliza al:** 2026/10/10

Docencia: 9
Prácticas: 3
Autónomo: 15

Resultado de Aprendizaje: Aplicar la segunda ley de la termodinámica en procesos y ciclos reversibles e irreversibles, demostrando que la energía tiene calidad.

1. Depósitos de energía térmica
2. Máquinas térmicas y la segunda ley
3. Refrigeradores, bombas de calor y la segunda ley
4. Ciclo de Carnot y calidad de energía

COMP. DOCENCIA

Actividad	Estrategia
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	SE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MÁQUINAS TÉRMICAS, REFRIGERADORES Y EL CICLO DE CARNOT, QUE PERMITAN APLICAR LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA EN CONTEXTOS PRÁCTICOS, FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA; ADEMÁS, SE PROMUEVE LA INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE RESULTADOS, LA ORGANIZACIÓN DE IDEAS Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE CONCLUSIONES, FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL INTERCAMBIO DE CRITERIOS.

COMP. PRÁCTICA Y EXP. DE APRENDIZAJES

Actividad	Estrategia
REPRESENTACIONES GRÁFICAS	REALIZAR ESQUEMAS Y DIAGRAMAS T-S SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS Y CICLO DE CARNOT.

COMP. APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Actividad	Estrategia
OTRO TIPO DE ACTIVIDADES (AUTÓNOMAS)	REALIZAR ESQUEMAS Y DIAGRAMAS T-S SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS Y CICLO DE CARNOT.

UNIDAD 2. MEDIDA DEL POTENCIAL DE TRABAJO

Inicia al: 2026/10/12 **Finaliza al:** 2026/11/14

Docencia: 12
Prácticas: 4
Autónomo: 20

Resultado de Aprendizaje: Evaluar el potencial de energía útil, identificando las irreversibilidades y la generación de entropía en procesos energéticos.

1. Entropía y el principio de incremento
2. Cambio de entropía de sustancias puras y gases ideales
3. Eficiencias isentrópicas y balance de entropía
4. Exergía, trabajo reversible e irreversibilidad
5. Eficiencia de la segunda ley y transferencia de exergía

COMP. DOCENCIA

Actividad	Estrategia
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS, REFRIGERADORES Y CICLO DE CARNOT.

COMP. PRÁCTICA Y EXP. DE APRENDIZAJES

Actividad	Estrategia
REPRESENTACIONES GRÁFICAS	REALIZAR ESQUEMAS Y DIAGRAMAS T-S SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS Y CICLO DE CARNOT.

COMP. APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Actividad	Estrategia
OTRO TIPO DE ACTIVIDADES (AUTÓNOMAS)	REALIZAR ESQUEMAS Y DIAGRAMAS T-S SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS Y CICLO DE CARNOT.

UNIDAD 3. CICLOS DE POTENCIA

Inicia al: 2026/11/16 **Finaliza al:** 2027/01/02

Docencia: 21
Prácticas: 7
Autónomo: 35

Resultado de Aprendizaje: Calcular los rendimientos de máquinas térmicas que funcionan en ciclos termodinámicos, buscando la optimización y ahorro de recursos energéticos.

1. Generadores de vapor
2. Ciclo de Otto
3. Ciclo Diesel
4. Ciclo Brayton
5. Ciclo de propulsión por reacción
6. Ciclo de Rankine, con recalentamiento y regenerativo
7. Cogeneracion
8. Ciclos combinados de gas y vapor
9. Ciclo de refrigeracion por compresion de vapor

COMP. DOCENCIA	
Actividad	**Estrategia**
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	RESOLVER PROBLEMAS SOBRE LA EFICIENCIA DEL CICLO DE OTTO, CICLO DIESEL, CICLO BRAYTON, CICLO DE RANKINE, CON RECALENTAMIENTO Y REGENERATIVO, COGENERACIÓN, CICLOS COMBINADOS DE GAS Y VAPOR, CICLO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRENSIÓN DE VAPOR.
COMP. PRÁCTICA Y EXP. DE APRENDIZAJES	
Actividad	**Estrategia**
REPRESENTACIONES GRÁFICAS	REPRESENTACIÓN DE DIAGRAMAS T-S Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS SOBRE LOS CICLOS DE POTENCIA DE GAS Y VAPOR.
COMP. APRENDIZAJE AUTÓNOMO	
Actividad	**Estrategia**
OTRO TIPO DE ACTIVIDADES (AUTÓNOMAS)	DESARROLLO DEL MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR DEL SABER.

UNIDAD 4. MEZCLAS DE VAPOR Y GAS

Inicia al: 2027/01/04 **Finaliza al:** 2027/01/16

Docencia: 6
Prácticas: 2
Autónomo: 10

Resultado de Aprendizaje: Evaluar las propiedades y composición del aire para su acondicionamiento a las necesidades de confort.

1. Aire seco y aire atmosférico
2. Humedad relativa y punto de rocío
3. Temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y saturación adiabática
4. Relación de humedad y carta psicrométrica
5. Comportamiento P-V-T de mezcla de gases
6. Combustion

COMP. DOCENCIA	
Actividad	**Estrategia**
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	RESOLVER PROBLEMAS SOBRE HUMEDAD RELATIVA Y PUNTO DE ROCÍO, TEMPERATURAS DE BULBO SECO, BULBO HÚMEDO Y SATURACIÓN ADIABÁTICA, Y COMBUSTIÓN.
COMP. PRÁCTICA Y EXP. DE APRENDIZAJES	
Actividad	**Estrategia**
REPRESENTACIONES GRÁFICAS	REPRESENTAR GRÁFICAMENTE EN LA CARTA PSICROMÉTRICA LAS PROPIEDADES DEL AIRE PARA DISTINTAS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS.
COMP. APRENDIZAJE AUTÓNOMO	
Actividad	**Estrategia**
OTRO TIPO DE ACTIVIDADES (AUTÓNOMAS)	SE DESARROLLARÁN PROYECTOS APLICADOS EN LOS QUE LOS ESTUDIANTES INTEGRARÁN LOS CONTENIDOS ABORDADOS DURANTE EL CURSO Y PRESENTARÁN SUS RESULTADOS EN UNA FERIA ACADÉMICA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD, FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE IDEAS Y EL TRABAJO COLABORATIVO, ASÍ COMO EL COMPROMISO Y LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL.

PATRIA TÉCNICA CULTURA

VI. BIBLIOGRAFÍA

OBTENIDA DEL PROGRAMA ANÁLITICO

Básica

AUTOR	TITULO	EDICIÓN	AÑO	EDITORIAL	PORTADA
Cengel, Michael A.	Termodinamica	7 ed.	2012	McGraw-Hill	

Disponible en Biblioteca

Complementaria

AUTOR	TITULO	EDICIÓN	AÑO	EDITORIAL	PORTADA
González y Pozo, Michael A., Cengel	Termodinámica	7	2012	McGraw-Hill	

Disponible en Biblioteca

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE DE EVALUACIÓN	ACTIVIDAD-COMPONENTE	MEDIO CICLO	FIN DE CICLO	TOTAL
COMP. DOCENCIA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15	15	30
COMP. PRÁCTICA Y EXP. DE APRENDIZAJES	REPRESENTACIONES GRÁFICAS	10	10	20
COMP. APRENDIZAJE AUTÓNOMO	OTRO TIPO DE ACTIVIDADES (AUTÓNOMAS)	10	10	20
Exámenes		15	15	30
TOTAL		50	50	100

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
PITA CANTOS LENIN JULIAN	TOALA ARCENTALES GALVIN ANTONIO
Al 20/09/2026	null Aprobado: 20/09/2026

Centro de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Sistema de Planificación y Control Académica
Generado por: lenin.pita@utm.edu.ec
Fecha de impresión: 21/09/2026 19:42
Código: SBM6601P256D28731H3C3